

Topic 23 L0系② 500km/hと周波数制御

練習プリント - 電験三種 機械 / 15問 / 解答・完全解説付き

構成	問数	形式
基礎確認	4	五肢択一
本試験標準	8	五肢択一
複合・応用	3	五肢択一

扱う範囲は、同期速度・同期角速度、 V/f 、整流器・インバータ・PWM、三相有効電力、効率、 $P=\omega T$ 、L0系の周波数制御への接続に限定する。すべり、ベクトル制御、未確認の実車極ピッチ・500 km/h時の実運転周波数は扱わない。

基礎確認

問1 50 Hz、6極の同期機の同期速度 N_s [min^{-1}] として正しいものはどれか。

1. 600
2. 750
3. 1000
4. 1200
5. 1500

問2 8極の同期機が 600 min^{-1} で同期運転している。電源周波数 f [Hz] はいくらか。

1. 25
2. 30
3. 40
4. 50
5. 60

問3 4極、60 Hzの同期機の同期角速度 ω_s [rad/s] として最も近いものはどれか。

1. 62.8
2. 94.2
3. 125.7
4. 188.5
5. 377.0

問4 50 Hz・200 Vで運転している交流機を、 V/f を一定に保ったまま40 Hzへ変更する。電圧 [V] はいくらか。

1. 100
2. 125
3. 150
4. 160
5. 250

本試験標準

問5 10極の同期機が 600 min^{-1} で同期運転している。同じ周波数で8極機を運転するときの同期速度 [min^{-1}] はいくらか。

1. 480
2. 600
3. 750
4. 960
5. 1200

問6 V/f をほぼ一定にして周波数制御する主な理由として最も適切なものはどれか。

1. 電流を常に0 Aにするため
2. 周波数を変えても磁束を扱いやすくし、過大磁束による磁気飽和を避けるため
3. 整流器の出力を必ず交流にするため
4. 極数を自動的に変えるため
5. 力率を常に1に固定するため

問7 可変周波数交流を得る基本的な電力変換の流れとして正しいものはどれか。

1. 交流 → インバータ → 直流 → 整流器 → 可変周波数交流
2. 交流 → 整流器 → 直流 → インバータ → 可変周波数交流
3. 直流 → 整流器 → 交流 → インバータ → 直流
4. 交流 → 変圧器 → 直流 → 整流器 → 可変周波数交流
5. 交流 → 整流器 → 交流 → インバータ → 直流

問8 PWMの説明として最も適切なものはどれか。

1. 極数を機械的に切り替える方式
2. 商用周波数を変えずに電圧だけを抵抗で落とす方式
3. 半導体スイッチを高速にオン・オフし、平均的な出力電圧や交流波形を作る方式
4. 回転子に直流を流して同期速度を下げる方式
5. 整流器だけで可変周波数交流を直接作る方式

問9 4極、60 Hzの三相同期電動機が、線間電圧400 V、線電流30 A、力率0.80、効率90%で運転している。軸トルク [N・m] として最も近いものはどれか。

1. 63.5
2. 71.4
3. 79.4
4. 88.3
5. 99.2

問10 同期速度600 min⁻¹で回転し、機械出力が18.85 kWである同期機のトルク [N・m] として最も近いものはどれか。

1. 150
2. 200
3. 250
4. 300
5. 600

問11 ある問題で近似関係 $T \propto VI/f$ が与えられている。電圧と周波数をともに0.90倍にし、トルクを一定に保つ。変更前の電流が70 Aなら、変更後の電流 [A] はいくらか。

1. 56
2. 63
3. 70
4. 77.8
5. 86.4

問12 三相同期機の入力条件から軸トルクを求める手順として正しいものはどれか。

1. $P_{in} = \sqrt{3}VI\cos\phi \rightarrow P_{out} = \eta P_{in} \rightarrow N_s = 120f/p \rightarrow \omega = 2\pi N_s/60 \rightarrow T = P_{out}/\omega$
2. $N_s = 120f/p \rightarrow T = P_{in} \times \omega \rightarrow P_{out} = P_{in}/\eta$
3. $P_{out} = \sqrt{3}VI\cos\phi/\eta \rightarrow \omega = N_s \rightarrow T = P_{out}/\omega$
4. $P_{in} = VI \rightarrow N_s = f/p \rightarrow T = \eta P_{in}N_s$
5. $\omega = 2\pi f \rightarrow P_{out} = P_{in}\eta \rightarrow T = \omega/P_{out}$

複合・応用

問13 JR東海の超電導リニアについて、このテーマで一次資料確認済みの説明として適切なものはどれか。

1. 500 km/h時の実運転周波数は公開資料から一意に確定できる
2. 車上の超電導磁石の極ピッチだけで、資料なしに実運転周波数を真値化できる
3. 推進コイルのN/S切替速度は周波数と無関係である
4. 推進コイルへ流す電流の周波数を変え、N/Sの切替速度を変えることで車両速度を調整する
5. L0系は商用周波数をそのまま推進コイルへ加え、速度制御しない

問14 回転同期機の考え方をリニア同期モータへ対応させた説明として最も適切なものはどれか。

1. 回転磁界を直線方向の移動磁界へ展開し、空間配置が同じなら周波数を上げるほど磁界の移動速度も上がる
2. 移動磁界の速度は周波数ではなく電圧だけで決まる
3. リニア同期モータでは磁界を静止させ、車輪の摩擦だけで推進する
4. 周波数を上げるとN/S切替が遅くなる
5. 回転機の極数式だけでL0系の実車500 km/h時周波数を寸法なしに求められる

問15 8極の交流機を50 Hz・200 Vで運転している。V/fを一定に保ったまま40 Hzへ変更し、軸トルク300 N・mを保つ。新しい電圧、同期速度、機械出力の組合せとして正しいものはどれか。

1. 160 V、480 min⁻¹、15.1 kW
2. 160 V、600 min⁻¹、18.85 kW
3. 200 V、600 min⁻¹、18.85 kW
4. 160 V、750 min⁻¹、23.6 kW
5. 200 V、750 min⁻¹、23.6 kW

解答・完全解説

基礎確認

問1 正答 3

$N_s = 120f/p = 120 \times 50/6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。p は極対数ではなく極数を入れる。

問2 正答 3

$f = pN_s/120 = 8 \times 600/120 = 40 \text{ Hz}$ 。逆算では式を目的量 f について解いてから代入する。

問3 正答 4

$N_s = 120 \times 60/4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega_s = 2\pi N_s/60 = 2\pi \times 1800/60 = 60\pi \approx 188.5 \text{ rad/s}$ 。 min^{-1} をそのまま $P = \omega T$ に入れない。

問4 正答 4

$V/f = 200/50 = 4 \text{ V/Hz}$ 。40 Hzでは $V = 4 \times 40 = 160 \text{ V}$ 。周波数だけを下げても電圧を200 Vのままにすると V/f が増える。

本試験標準

問5 正答 3

まず10極機から $f = 10 \times 600/120 = 50 \text{ Hz}$ 。8極機は $N_s = 120 \times 50/8 = 750 \text{ min}^{-1}$ 。同一周波数では極数が減ると同期速度は上がる。

問6 正答 2

巻線条件が同じなら概略 $V \propto f\Phi$ 、したがって $\Phi \propto V/f$ 。周波数だけを下げると V/f が増えて磁束が過大になりやすい。そこで電圧も同じ比率で変える。

問7 正答 2

整流器は交流を直流へ、インバータは直流を交流へ変換する。可変周波数交流を作る側はインバータである。変換方向を逆にしない。

問8 正答 3

PWMは半導体スイッチのオン・オフ時間を制御して平均的な出力電圧や波形を作る。可変周波数交流の生成ではインバータのスイッチングに用いられる。

問9 正答 3

$P_{in} = \sqrt{3} \times 400 \times 30 \times 0.80 \approx 16.63 \text{ kW}$ 。 $P_{out} = 0.90 \times 16.63 \approx 14.96 \text{ kW}$ 。 $N_s = 1800 \text{ min}^{-1}$ 、 $\omega = 2\pi \times 1800/60 \approx 188.5 \text{ rad/s}$ 。 $T = 14960/188.5 \approx 79.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。入力電力をそのまま軸出力にしない。

問10 正答 4

$\omega = 2\pi \times 600/60 = 20\pi \approx 62.83 \text{ rad/s}$ 。 $T = P/\omega = 18850/62.83 \approx 300 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。 $P = \omega T$ で使うPはW、 ω は rad/s にそろえる。

問11 正答 3

問題条件の比例式で $T \propto V/f$ 。 V と f をともに0.90倍にすると V/f は変わらない。 T 一定なら I も変化せず70 A。この比例式は問題文で与えられた条件として使い、無条件の一般式にしない。

問12 正答 1

正しい流れは三相入力有効電力を求め、効率を掛けて軸出力へ変換し、同期速度をrad/sへ直して $T=P_{out}/\omega$ とする。
 η で割らない、 N_s [min^{-1}] を ω として使わない。

複合・応用

問13 正答 4

一次資料で確認できるのは、推進コイルのN/S切替と、その切替速度を周波数で制御して車両速度を調整すること。実機の極ピッチと500 km/h時の具体的運転周波数は本テーマでは確定していない。

問14 正答 1

回転磁界を直線状に展開したものとして移動磁界を理解できる。空間配置が同じなら周波数が高いほど電氣的な状態変化が速くなり、磁界の移動も速くなる。実車の直線速度を数値化するには空間寸法が必要。

問15 正答 2

$V/f = 200/50 = 4 \text{ V/Hz}$ なので $V=4 \times 40=160 \text{ V}$ 。 $N_s=120 \times 40/8=600 \text{ min}^{-1}$ 。

$\omega=2\pi \times 600/60=20\pi \approx 62.83 \text{ rad/s}$ 。 $P=\omega T \approx 62.83 \times 300=18.85 \text{ kW}$ 。電圧・同期速度・出力を順に確認する。

公式・検算まとめ

- 同期速度: $N_s = 120f/p$ [min^{-1}]
- 周波数逆算: $f = pN_s/120$ [Hz]
- 同期角速度: $\omega_s = 2\pi N_s/60 = 4\pi f/p$ [rad/s]
- V/f制御の基本: $V/f \approx \text{一定}$
- 三相有効電力: $P_{in} = \sqrt{3} V I \cos\phi$
- 軸出力: $P_{out} = \eta P_{in}$
- 機械出力: $P = \omega T$ 、したがって $T = P/\omega$
- 基本変換: 交流 → 整流器 → 直流 → インバータ → 可変周波数交流

過去問対応チェック

品質ゲート過去問	練習問題	対応論点
R7上 機械 問4	問4・問6・問11・問15	V/f 、問題条件下の $T \propto VI/f$
R5下 機械 問6	問1・問2・問5	極数・周波数・同期速度
H26 機械 問15(a)	問3・問9・問10・問12	同期速度、三相電力、 $P = \omega T$
H20 機械 問10	問6・問7・問8	V/f 、整流器、インバータ、PWM
H19 機械 問15(a)	問1・問3	同期速度・同期角速度

この練習プリントは、Topic 23の系列SPECと制作前EXAM_ALIGNMENTで確定した範囲だけから作成した。L0系の実運転周波数など、一次資料で未確認の実車値は問題条件として使用していない。